UNIDAD 2

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 10		1
2.7	Matrices elementales	1
2.8	Aplicaciones	3
Ejercicios - Clase 10		5

Clase 10

2.7 Matrices elementales

2.7.1. Matrices elementales

Las matrices elementales son "modificaciones" de la matriz identidad: se obtienen al aplicar una sola operación elemental de fila a I_n. Explicaremos el concepto con matrices 3×3, pero se puede generalizar al caso $n \times n$.

Definición 2.7.1.1. Matrices elementales 3×3. En el tipo 2 se requiere $\alpha \neq 0$; en el tipo 3, α puede ser cualquier número real.

Operación de fila	Matriz elemental	Inversa elemental
Intercambiar filas (Tipo 1) $F_2 \leftrightarrow F_3$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
Multiplicación por escalar (Tipo 2) $F_2 \to \alpha F_2$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Combinación de filas (Tipo 3) $F_2 \to F_2 + \alpha F_1$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Observación 2.7.1.2. *Multiplicar una matriz a izquierda por una matriz elemental equivale a aplicar la operación de fila correspondiente.*

Observación 2.7.1.3. *Toda matriz elemental es invertible y su inversa también es elemental, pues corresponde a la operación que deshace la original.*

Ejemplo 2.7.1.4. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos sucesivamente las siguientes operaciones de fila:

- Con una matriz elemental de tipo 1, intercambiamos las dos primeras filas:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{5} \\ \mathbf{2} & \mathbf{4} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{4} \\ \mathbf{3} & \mathbf{5} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Universidad Nacional de Colombia
30 de septiembre de 2026 - Versión 1.0.

- Con una matriz elemental de tipo 2, multiplicamos la primera fila por $\frac{1}{2}$, es decir, $F_1 \to \frac{1}{2}F_1$:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Con una matriz elemental de tipo 3, restamos tres veces la primera fila a la segunda: $F_2 \to F_2 + \mathbf{-3}F_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{-3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 2.7.1.5. Calculemos la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ -1 & -2 & 2 \\ 4 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

usando matrices elementales. Primero transformamos A en I_3 mediante operaciones elementales de fila:

$$A \quad F_1 \to F_{①} + \mathbf{1}F_{②} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 4 & 6 & -7 \end{pmatrix} \quad F_2 \to F_{②} + \mathbf{1}F_{①} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

$$F_3 \to F_{③} + \mathbf{-4}F_{①} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad F_2 \to \mathbf{-1}F_{②} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$F_3 \to F_{③} + \mathbf{-2}F_{②} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad F_3 \to \mathbf{-1}F_{③} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_1 \to F_{①} + \mathbf{-1}F_{②} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad F_2 \to F_{②} + \mathbf{1}F_{③} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Las matrices elementales correspondientes, en el orden en que aplicamos las operaciones, son las siguientes. En $F_i \to F_i + cF_j$, el coeficiente c ocupa la posición (i, j) de la matriz elemental; en $F_i \to cF_i$, ocupa la posición (i, i). Estas entradas se resaltan en azul:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \mathbf{-4} & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{-2} & 1 \end{pmatrix}, \quad E_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix},$$

$$E_7 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{-1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, $E_8E_7E_6E_5E_4E_3E_2E_1A = I_3$. El producto $P = E_8E_7E_6E_5E_4E_3E_2E_1$ cumple que $PA = I_3$, luego, por la unicidad se obtiene $A = P^{-1}$, luego:

$$\boxed{A^{-1} = E_8E_7E_6E_5E_4E_3E_2E_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.}$$

Teorema 2.7.1.6. Teorema fundamental de las matrices invertibles: versión 1. Sea A una matriz de $n \times n$. Los siguientes enunciados son equivalentes:

a) A es invertible.
b) $Ax = b$ tiene una solución única para todo $b \in \mathbb{R}^n$.
c) $Ax = 0$ tiene sólo la solución trivial.
d) La forma escalonada reducida por renglones de A es I_n.
e) A es un producto de matrices elementales.

Demostración.

(a) ⇒ (b) Como A es invertible, toda solución de $Ax = b$ debe satisfacer

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b \quad \Longrightarrow \quad (A^{-1}A)x = A^{-1}b \quad \Longrightarrow \quad x = A^{-1}b.$$

Este vector es una solución, pues $A(A^{-1}b) = b$, y es única por la unicidad de la inversa.

(b) ⇒ (c) Tomando $b = 0$, el sistema $Ax = 0$ tiene solución única. Como $A0 = 0$, esa solución es el vector cero; es decir, sólo tiene la solución trivial.

(c) ⇒ (d) Si la forma escalonada reducida de A no tuviera un pivote en cada columna, habría una variable libre en el sistema homogéneo $Ax = 0$ y, por tanto, soluciones no triviales (contradice la unicidad). Así, hay un pivote en cada una de sus n columnas. Como A tiene también n filas, su forma escalonada reducida es I_n.

(d) ⇒ (e) Existen operaciones elementales de fila $\mathrm{op}_1, \ldots, \mathrm{op}_k$ que transforman A en I_n:

$$A \xrightarrow{\mathrm{op}_1,\ldots,\mathrm{op}_k} I_n.$$

Sean $E_1, \ldots, E_k$ las matrices elementales correspondientes. Entonces

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I_n.$$

Multiplicando sucesivamente a izquierda por E_k^{-1}, $E_{k-1}^{-1}, \ldots, E_1^{-1}$, obtenemos

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Como las inversas de matrices elementales son también elementales, A es un producto de matrices elementales.

(e) ⇒ (a) Si $A = E_1 E_2 \cdots E_k$, donde cada E_i es elemental, todas las matrices E_i son invertibles. Por la propiedad de la inversa de un producto,

$$A^{-1} = E_k^{-1} \cdots E_2^{-1} E_1^{-1}.$$

Por tanto, A es invertible.

□

2.8 Aplicaciones

2.8.1. Aplicación en criptografía

Por el teorema anterior, si A es cuadrada, el sistema $Ax = b$ tiene solución única para todo b si y sólo si A es invertible. De acuerdo a esta unicidad surge una aplicación de encriptación de mensajes.

Explicación. Supongamos que asignamos al alfabeto en español la siguiente nomenclatura:

$$_ = 0, \qquad a = 1, \qquad b = 2, \qquad c = 3, \qquad \ldots, \qquad \text{ñ} = 15, \qquad p = 17, \qquad r = 19.$$

Codificación. Supongamos que tenemos un mensaje a codificar: 'msg=palabra'; el usuario ingresa una matriz invertible A. (Supongamos que A es 3×3.) Entonces debemos dividir el mensaje de a bloques de 3; en nuestro caso:

$$\text{palabra} = \text{pal abr a__}.$$

Como es posible que la cantidad de caracteres del mensaje no sea múltiplo de 3 (en este caso), debemos llenar los espacios faltantes con espacios; así el mensaje queda:

$$\text{msg} = \text{palabra}__.$$

El siguiente paso es pasar los bloques a números, y así tenemos

$$\text{palabra}__ \Longleftrightarrow (17, 1, 12, 1, 2, 19, 1, 0, 0).$$

Y tenemos:

$$\text{bloque } 1 = \begin{pmatrix} 17 \\ 1 \\ 12 \end{pmatrix}, \qquad \text{bloque } 2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 19 \end{pmatrix}, \qquad \text{bloque } 3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para este ejemplo, supongamos que tenemos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ -1 & -2 & 2 \\ 4 & 6 & -7 \end{pmatrix},$$

Así, multiplicamos cada bloque:

$$A \cdot \text{bloque } 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix} = v_1, \quad A \cdot \text{bloque } 2 = \begin{pmatrix} -49 \\ 33 \\ -117 \end{pmatrix} = v_2, \quad A \cdot \text{bloque } 3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = v_3.$$

Así obtenemos el vector codificado:

$$\text{VecCodificado} = (1, 5, -10, -49, 33, -117, 2, -1, 4).$$

Decodificación. Para que el usuario que reciba el vector codificado pueda descifrar el mensaje, debe conocer la matriz de codificación A.

La forma de descifrar es resolver los sistemas:

$$\begin{aligned} A\,\text{bloque } 1 = v_1 \quad &\Longrightarrow \quad \text{bloque } 1 = A^{-1}v_1, \\ A\,\text{bloque } 2 = v_2 \quad &\Longrightarrow \quad \text{bloque } 2 = A^{-1}v_2, \\ A\,\text{bloque } 3 = v_3 \quad &\Longrightarrow \quad \text{bloque } 3 = A^{-1}v_3. \end{aligned}$$

Al recuperar los bloques y convertir sus números en letras se obtiene `palabra__`; los dos espacios finales son el relleno añadido.

2.8.2. **Código de codificación en Octave**

```
function w = codificacion(A, m)
  alfabeto = '_abcdefghijklmn~opqrstuvwxyz';
  m = strrep(m, 'ñ', '~');
  m = strrep(m, ' ', '_');
  while mod(length(m), 3) != 0
    m = [m '_'];
  end
  w = [];
  for i = 1:3:length(m)
    v = [find(alfabeto == m(i)) - 1;
         find(alfabeto == m(i+1)) - 1;
         find(alfabeto == m(i+2)) - 1];
    w = [w, (A * v)'];
  end
end
```

2.8.3. Código de decodificación en Octave

```
function m = decodificacion(A, w)
  alfabeto = '_abcdefghijklmn~opqrstuvwxyz';
  m = '';
  for i = 1:3:length(w)
    v = round(inv(A) * w(i:i+2)');
    m = [m alfabeto(v(1)+1) alfabeto(v(2)+1) alfabeto(v(3)+1)];
  end
  m = strrep(m, '~', 'ñ');
  m = strrep(m, '_', ' ');
end
```

Ejercicios - Clase 10

1. Escriba la inversa de las siguientes matrices como producto de matrices elementales:

   a) $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 6 & -2 \\ -6 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 2 & -10 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

2. Si A es una matriz 4×4, encuentre en cada caso la matriz elemental E correspondiente a la operación de fila descrita, de modo que $B = EA$:

   a) $A\ F_1 \leftrightarrow F_4\ B$ b) $A\ F_3 \to -3F_3\ B$ c) $A\ F_4 \to F_4 + 5F_2\ B$ d) $A\ F_1 \to F_1 - 2F_3\ B$

3. Use el código de codificación visto en la sección 2.8.2 para codificar los siguientes mensajes. Utilice la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 6 & -2 \\ -6 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

   a) "las matrices representan sistemas lineales" b) "la inversa permite resolver sistemas"

4. Use el código de decodificación visto en la sección 2.8.3 para recuperar los mensajes correspondientes a los siguientes vectores codificados. Utilice la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 6 & -2 \\ -6 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

   a) $(-7, 30, -10, 32, 6, -86, -23, 102, -34, -19, 56, -4, 38, 5, -100, -64, 93, 78, 40, 20, -120)$.

   b) $(13, 8, -40, -47, 119, 8, -32, 89, -2, -25, 122, -50, -32, 89, -2, -24, 68, 0, -51, 100, 36, 29, 19, -90, -34, 63, 28, 40, 20, -120)$.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co